الأوساط الحسابية :

تعريف : إذا كانت أ ، ب عددان حقيقيان وكانت أ ، س١، س٢ ، .... ، سن ، ب متتالية حسابية

فإن س١، س٢ ، .... ، سن تسمى أوساطاً حسابية بين الحدين أ ، ب .

ويكون عدد الحدود للمتتالية = عدد الأوساط + ٢ = ن + ٢ ، حي ن عدد الأوساط

مثال (١) : إذا كانت ١٥ ، س ، ص ، ٣٦ متتالية حسابية ، جد قيم س ، ص.

الحل : بما أن المتتالية حسابية ⟵ حن = أ + (ن – ١) د

٣٦ = ١٥ + (٤ – ١) د

⟵ ٣٦ = ١٥ + ٣د ⟵ ٣٦ - ١٥ = ٣د

⟵ ٢١ = ٣د ⟵ د = ٧

س = ١٥ + ٧ = ٢٢

لايجاد قيمة ص بطريقة اخرى

$$س = \frac{١٥+ص}{٢}$$

$$٢س = ١٥ + ص$$

$$ص = ٢(٢٢) - ١٥ = ٢٩$$

ص = ٢٢ + ٧ = ٢٩

مثال (٢) : في المتتالية الحسابية الآتية جد قيمة س ، ثم أكتب المتتالية .

-٥ ، س ، ..... ، -٣س + ٣٦ ، ٣٥

الحل : س - -٥ = ٣٥ – (-٣س + ٣٦)

س + ٥ = ٣٥ +٣س -٣٦

س + ٥ = ٣س – ١

٦ = ٢س ⟵ ع = ٣ ⟵ د = ٣ - -٥ = ٨

المتتالية : -٥ ، ٣ ، ١١ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٣٥

مثال (٣) : أدخلت ٦ أوساط حسابية بين العددين ٣٠ ، ٢ ، أجد هذه الأوساط

الحل : ٣٠ ، س١ ، س٢ ، س٣ ، س٤ ، س٥ ، س٦ ، ٢

عدد الحدود = ٦ + ٢ = ٨

$ح_{٨}$ = أ + (٨ – ١) د ⟵ ٢ = ٣٠ + ٧د

⟵ -٢٨ = ٧د ⟵ د = -٤

$س_{١}$ = ٣٠ + -٤ = ٢٦ ، $س_{٢}$ = ٢٦ + -٤ = ٢٢

$س_{٣}$ = ٢٢ + -٤ = ١٨ ، $س_{٤}$ = ١٨ + -٤ = ١٤

$س_{٥}$ = ١٤ + -٤ = ١٠ ، $س_{٦}$ = ١٠ + -٤ = ٦

سؤال : إذا كانت المتتالية : ١٨ ، ص ، ٨ ، س متتالية حسابية

استخدم مفهوم الوسط الحسابي لايجاد قيم س ، ص

المتتالية الهندسية : هي المتتالية التي يكون فيها النسبة بين أي حد والذي يسبقه مباشرة قيمة ثابتة وتسمى القيمة الثابتة أساس المتتالية ويرمز لها بالرمز (ر) ويرمز للحد الأول (أ)، ورتبة الحد بالرمز (ن)

وتكتب على الصورة : أ ، أ ر ، أ $ر^{٢}$ ، أ $ر^{٣}$ ، ..... ، أ $ر^{ن-١}$

والحد العام للمتتالية الهندسية يعطى بالقاعدة : $ح_{ن}$ = أ $ر^{ن-١}$

مثال (٤) : أميز المتتاليات الهندسية فيما يأتي ثم جد أساسها وحدها الأول :

١) ١ ، ٠.١ ، ٠.٠١ ، ٠.٠٠١ ، .....

٢) ٢٠ ، -٥ ، $\frac{٥}{٤}$ ، $\frac{-٥}{١٦}$ ، .....

٣) $ح_{ن}$ = $ن^{٢}$ + ١ ، ن = ١ ، ٢ ، ٣ ، .....

الحل : ١) نجد ناتج قسمة الحد $\frac{٠.١}{١}$ = ٠.١ $\frac{٠.٠١}{٠.١}$ = ٠.١

المتتالية هندسية ، واساسها ر = ٠.١

٢) $\frac{-٥}{٢٠}$ = $\frac{-١}{٤}$ / $\frac{٥}{٤}$ ÷ $\frac{٤}{-٥}$ = $\frac{٥}{٤}$ × $\frac{-١}{٥}$ = $\frac{-١}{٤}$

المتتالية هندسية ، وأساسها = ر = $\frac{-١}{٤}$ ⟵

٣) ح١ = ١^٢ + ١ = ٢ / ح٢ = ٢^٢ + ١ = ٥ / ح٣ = ٣^٢ + ١ = ١٠

المتتالية : ٢ ، ٥ ، ١٠ ، .....

$٢\frac{١}{٢} = \frac{٥}{٢}$ / $٢ = \frac{١٠}{٥}$ ⟵ المتتالية ليست هندسية

مثال (٥) : أكتب الحد النوني (الحد العام) في المتتاليات الهندسية الآتية :

١) ٢ ، -٦ ، ٨ ، ..... ٢) ٤٠ ، ٢٠ ، ١٠ ، .....

الحل : ١) ر = $\frac{-٦}{٢} = -٣$ / $ع_ن = ٢(-٣)^{ن-١}$

٢) ر = $\frac{٢٠}{٤٠} = \frac{١}{٢}$ / $ع_ن = ٤٠(\frac{١}{٢})^{ن-١}$

مثال (٦) : أجد الحد السادس من المتتالية الهندسية التي أساسها = $\frac{-١}{٢}$ وحدها الأول = ٢

الحل : $ع_٦ = ٢(\frac{-١}{٢})^{٥} = ٢ \times \frac{-١}{٣٢} = \frac{-١}{١٦}$

مثال (٧) : جد الحد الأول من المتتالية الهندسية التي فيها ح٥ = ٦٤ وأساسها = ٢

$ع_٥ = ا(ر)^{٤}$ ⟵ $٦٤ = ا(٢)^{٤}$ ⟵ $٦٤ = ١٦ ا$ ⟵ $ا = ٤$

سؤال : جد أساس المتتالية الهندسية التي ح٤ = ٢٥٠ وحدها الأول = ٢

الحل : $ع_ن = ا(ر)^{ن-١}$ ⟵ $ع_٤ = ٢(ر)^{٤-١} = ٢٥٠$

⟵ $٢(ر)^{٣} = ٢٥٠$ ⟵ $(ر)^{٣} = \frac{٢٥٠}{٢} = ١٢٥ = (٥)^{٣}$

⟵ $ر = ٥$